

Situation:

Die Lagerlogistik GmbH möchte im Serverraum die **Temperatur** überwachen und an der Tür messen, ob jemand **zu nah** an einem Regal steht. Du testest das mit dem TXT 4.0 (Fischer-Aufgabe A1).

1 Vom Schaltplan zur Konfiguration: Ergänze die Tabelle.

Bauteil	Anschluss	Konfiguration in ROBO Pro Coding	analog / digital	Messwert (Einheit)
NTC-Widerstand	I1			
Ultraschallsensor	I2 + 9 V			
Mini-Taster	I3			
LED	O1			

2 Bringe die Blockly-Bausteine für „Temperatur jede Sekunde anzeigen“ in die richtige Reihenfolge (Nr.).

Nr.	Baustein
	setze Text des Display-Labels auf temp
	dauerhaft wiederholen
	warte 1 Sekunde
	setze temp auf Temperatur von TXT_M_I1

3 Der NTC ist ein analoger Sensor. Erkläre, was der A/D-Wandler im TXT mit seinem Signal macht.

4 Das Echo des Ultraschallsensors kommt nach 1,75 ms zurück (Schall: 343 m/s). Wie weit ist das Regal entfernt?

1 Übersetze die Blockly-Bausteine in Python.

Blockly	Python
setze zaehler auf 0	
warte 0,5 Sekunden	
dauerhaft wiederholen	
Widerstand von TXT_M_I1 (NTC)	
schreibe „Hallo“ in die Konsole	

2 Ergänze das Thermometer mit Minimum und Maximum (A1, Aufgabe 2c).

```
import time
from lib.controller import *
from lib.display import *

kleinste = 1000
groesste = -1000
while True:
    temp = TXT_M_I1_ntc_resistor._____
    kleinste = _____
    groesste = _____
    display.set_attr("txt_label.text", {{f"{temp:.1f} °C"}})
    _____
```

3 Fehlersuche: Jede Zeile enthält einen Fehler. Korrigiere.

Code	Fehler	Korrektur
Print("Hallo")		
temp max = 25		
if temp > 25		
"Temp: " + 21.4		

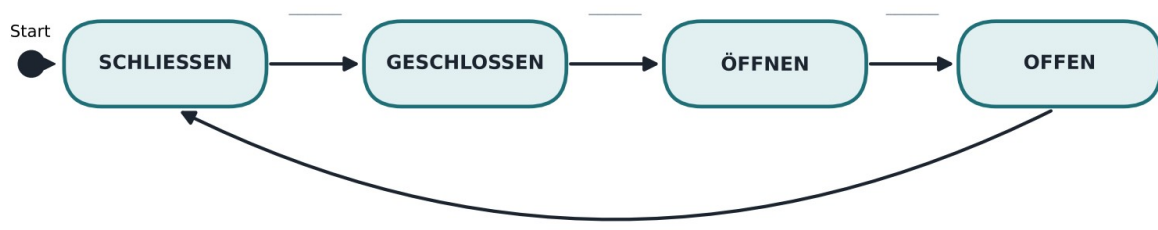
4 Welcher Datentyp? Kreuze an bzw. trage ein.

Wert	1532	21.4	"21.4 °C"	True
Datentyp				

Situation:

Die Firma plant für ihren Mitarbeiterparkplatz eine **automatische Schranke**. Bevor programmiert wird, soll der Ablauf als Zustandsübergangsdiagramm feststehen (Fischer-Aufgabe A2).

1 Ergänze die Übergänge im Zustandsdiagramm: Die Schranke öffnet alle 10 s, bleibt 5 s offen und schließt wieder.



2 Warum beginnt das Programm im Zustand SCHLIESSEN und nicht im Zustand GESCHLOSSEN?

3 Impulsrad (4 Impulse je Motorumdrehung, Untersetzung 1 : 4): Wie viele Impulse braucht die Schranke für 90°?

4 Encoder: 63,9 Impulse je Motor-Achsumdrehung. Wie viele Impulse sind es für 90° (A2, Aufgabe 3a)?

5 Welchen Blockly-Baustein brauchst du für „warte, bis die Schranke unten ist“?

1 Leite aus dem Schaltplan die Python-Befehle ab.

Bauteil / Anschluss	Python-Befehl	Rückgabe
Endlagentaster unten, I1		
Lichtschranke (Fototransistor), I3		
Encoder-Motor M1 öffnen		
Zähler C1		

2 Ergänze den Zustandsautomaten der Schranke.

```

zustand = "SCHLIESSEN"
while True:
    if zustand == "SCHLIESSEN":
        schliessen()
        zustand = _____
    _____ zustand == "GESCHLOSSEN":
        time.sleep(_____)
        zustand = "OEFFNEN"
    elif zustand == "OEFFNEN":
        _____
        zustand = "OFFEN"
    elif zustand == "OFFEN":
        time.sleep(5)
        zustand = _____

```

3 Die Schranke öffnet nur, wenn der Bedarfstaster gedrückt und die Schranke geschlossen ist. Ergänze.

bedarf	geschlossen	bedarf and geschlossen	bedarf or geschlossen
False	False		
False	True		
True	False		
True	True		

4 Welche Schleife passt? (for / while ... / while True)

Situation	Schleife
genau 3 Öffnungszyklen	
warten, bis die Lichtschranke frei ist	
Hauptprogramm, das nie endet	

Situation:

Am Werkstor soll eine **Bedarfsampel** für Fußgänger entstehen: Ruhezustand rot, nach Tastendruck 3 s warten, 5 s grün, dann wieder rot. Ein Blinklicht warnt, solange die Schranke fährt.

1 Zeitstrahl: Der Taster wird bei $t = 2$ s gedrückt. Trage die Farbe der Ampel ein.

t in s	0–2	2–5	5–10	10–15
Ampel				

2 Schreibe die Funktion `blinken(anzahl, dauer)` für die LED an O1.

```
def blinken(____):  
    for i in range(____):  
        TXT_M_01_led.set_brightness(____)  
        time.sleep(____)  
        TXT_M_01_led.set_brightness(____)  
        time.sleep(____)  
  
blinken(5, 0.5)
```

3 Was gibt das Programm aus?

```
def impulse(winkel):  
    return round(winkel / 90 * 64)  
  
print(impulse(45), impulse(180))
```

4 Ohne Thread blinkt das Warnlicht unregelmäßig, sobald die Schranke fährt. Erkläre und nenne zwei Lösungen.

5 Nenne zwei Vorteile von Funktionen.

1 Rechne um.

Dual	1010		11111111		100001001
Dezimal		45		64	

2 Die Kamera misst diese Breiten (Pixel) eines Code-39-Zeichens. Bestimme die Bits und das Zeichen.

Element	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Breite	22	8	21	9	8	22	8	7	8
Bit									

Zeichen	A	B	C	D	E
Code	100001001	001001001	101001000	000011001	100011000

3 Code 39 kodiert 43 Zeichen mit 9 Bit. Wie viele Kombinationen gäbe es? Wie viele Bit würden mindestens reichen? Wozu dient die Redundanz?

4 Gegeben: `breiten = [22, 8, 21, 9]`. Was ergibt ...

Ausdruck	<code>breiten[0]</code>	<code>breiten[-1]</code>	<code>len(breiten)</code>	<code>max(breiten)</code>	<code>breiten.index(21)</code>
Ergebnis					

Name:

Arbeitsblatt 7

Datum:

Situation:

Zwei Lagerhallen sollen über eine **Lichtstrecke** Nachrichten austauschen. Ihr testet das mit zwei TXT-Controllern, LED und Fototransistor (Fischer-Aufgabe A5).

1 Übersetze in Morsezeichen (S = ... , O = --- , T = - , X = -.- , R = .- , I = .. , E = .).

Text	SOS	TXT	TIER
Morse			

2 Wie lange dauert das Senden von „SOS“ bei einem dit von 0,1 s? (dah = 3 dit, Pause im Zeichen = 1 dit, zwischen Buchstaben = 3 dit)

3 Ergänze das Wörterbuch und die Übersetzungsfunktion.

```
morse = {"S": "...", "O": "___", "T": "-"}

def zu_morse(text):
    teile = []
    for b in text.upper():
        teile.append(_____)
    return " ".join(teile)
```

4 Caesar-Chiffre mit Schlüssel k = 3: Verschlüssele bzw. entschlüssele.

Klartext	ROBOTER	
Geheimtext		VLFKHU

5 Warum ist die Caesar-Chiffre unsicher? Nenne eine bessere Methode.

1 Kalibrierfahrt: Werte die Messungen aus (Ergebnis auf 2 Nachkommastellen).

Messung	Impulse	gemessene Strecke	Impulse pro cm
1	500	77,5 cm	
2	500	77,8 cm	
3	1000	155,4 cm	
Mittelwert			

2 Wie viele Impulse braucht der Buggy für 2 m? Und für eine 90°-Drehung (0,751 Impulse/Grad)?

3 Warum ist das Fahren nach Impulsen genauer als nach Zeit?

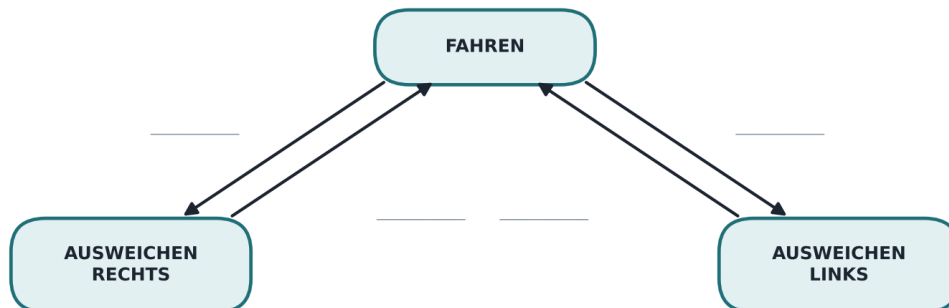
4 Bremsrampe (MAX = 512, MIN = 150): Berechne $speed = MAX - fortschritt \cdot (MAX - MIN)$.

fortschritt	0	0,25	0,5	0,75	1
speed					

5 Bei 100 cm Ziel und Bremsbeginn bei 70 cm: Welcher Fortschritt gilt bei 85 cm?

6 Warum bremst man nicht bis auf Geschwindigkeit 0?

1 Ergänze das Zustandsdiagramm des Buggys mit zwei Stoßstangen-Tastern (I7 links, I8 rechts).



2 Ultraschall (343 m/s): Berechne den Abstand.

Laufzeit Echo	0,5 ms	1,2 ms	5,8 ms
Abstand			

3 Ordne die Schritte des Ausweichmanövers (Material 3.3).

Nr.	Schritt	Nr.	Schritt
	90° nach rechts drehen		90° nach links drehen
	40 cm vorwärts (am Hindernis vorbei)		40 cm vorwärts
	90° nach rechts drehen		90° nach links drehen
	40 cm vorwärts (zurück zur Spur)		

4 Ergänze die Kantenerkennung (IR-Sensor: 1 = weiß, 0 = schwarz).

```

if links_sw ____:
    zurueck(5); ____
elif rechts_sw == 0:
    zurueck(5); ____
____
geradeaus()

```

Situation:

Ein Messebauer möchte, dass ein kleiner Roboter Logos und Formen auf den Hallenboden zeichnet. Du testest das mit dem Malroboter (Fischer-Aufgabe A7).

1 Regelmäßige n-Ecke: Berechne Außenwinkel und Impulse je Drehung (0,751 Impulse/Grad).

n	3	4	5	6	8	15
Außenwinkel						
Impulse						

2 Schreibe die Funktion `n_eck(n, laenge)` mit `vor()` und `links()`.

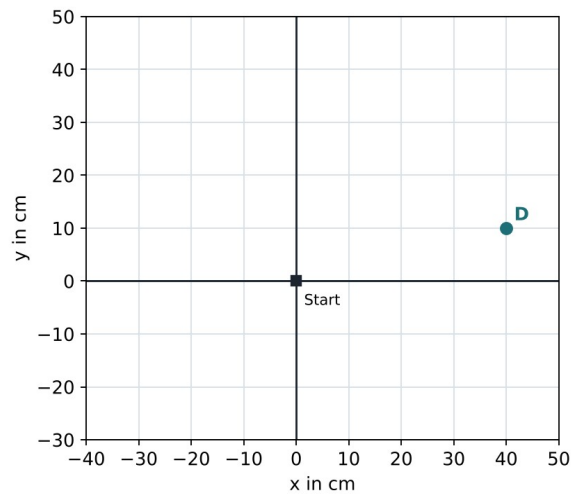
```
def n_eck(n, laenge):
    for i in range(____):
        vor(____)
        links(____)
```

3 Haus vom Nikolaus (Quadrat 30 cm): Ergänze Drehung und Strecke. Start (0|0), Blick nach rechts.

Linie	von → nach	Drehung	Strecke
1	(0 0) → (30 0)	–	30 cm
2	(30 0) → (0 30)		
3	(0 30) → (30 30)		
4	(30 30) → (15 45)		
5	(15 45) → (0 30)		

4 Der Roboter zeichnet ein Sechseck, das nicht ganz geschlossen ist. Nenne zwei Ursachen und eine Abhilfe.

1 Trage die Punkte A(30|40), B(-20|20) und C(10|-20) ein. Lies D ab.



2 Berechne Abstand $d = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$ und Richtung $\alpha = \text{atan2}(\Delta y, \Delta x)$.

von	nach	Δx	Δy	Abstand d	Richtung α
(0 0)	A(30 40)				
(0 0)	B(-20 20)				
A(30 40)	C(10 -20)				

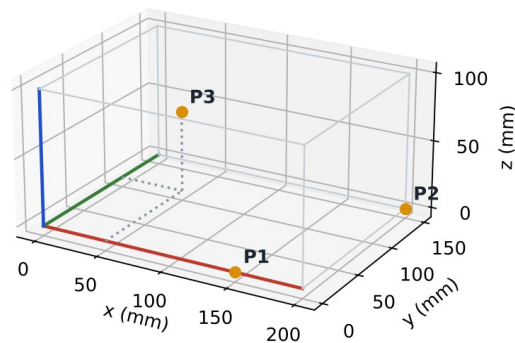
3 Der Roboter steht in A und blickt in Richtung 53,1°. Um wie viel Grad und in welche Richtung muss er sich drehen, um nach C zu fahren?

4 Warum benutzt man $\text{atan2}(dy, dx)$ und nicht $\text{atan}(dy / dx)$?

Situation:

In der Kommissionierung eines Online-Händlers setzt ein **Portalroboter** Pakete um. Er bewegt sich entlang der Achsen x, y und z (Arbeitsraum $200 \times 150 \times 100$ mm im Modell).

1 Lies die Koordinaten der Punkte ab.



Punkt	P1	P2	P3
(x y z) in mm			

2 Berechne den Abstand P1 → P3 und die Raumdiagonale des Arbeitsraums.

3 Kalibrierung z: 120 Impulse senken den Greifer von 100 mm auf 70 mm. Impulse pro mm? Impulse für 75 mm?

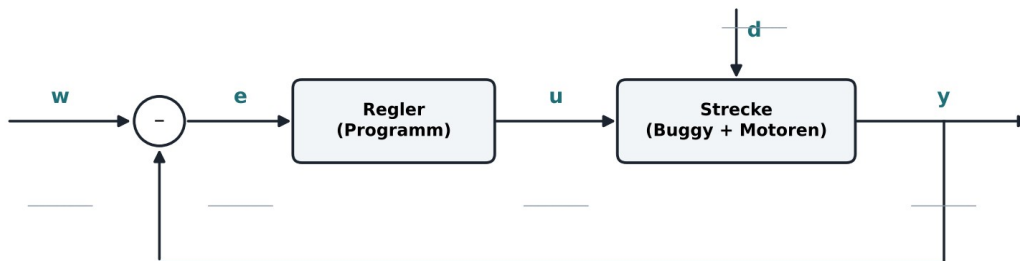
4 Bringe den Pick-and-Place-Ablauf in die richtige Reihenfolge.

Nr.	Schritt	Nr.	Schritt
	auf Sicherheitshöhe fahren		waagrecht über das Ziel fahren
	absenken auf $z = 0$, Greifer schließen		anheben auf Sicherheitshöhe
	waagrecht über das Teil fahren		absenken und Greifer öffnen
	zurück auf Sicherheitshöhe		

1 Fallunterscheidung: IR links (I1) und rechts (I2); 1 = weiß, 0 = schwarz.

I1	I2	Bedeutung	Motor links	Motor rechts
0	0			
1	0			
0	1			
1	1			

2 Beschrifte den Regelkreis des Spurfolgers.



3 P-Regler: BASIS = 300, $k_p = 40$. Berechne die Motorgeschwindigkeiten (links = BASIS – $k_p \cdot e$, rechts = BASIS + $k_p \cdot e$).

e in cm	0	1,5	-0,5	-4
links				
rechts				

4 Beschreibe das Fahrverhalten bei zu kleinem und bei zu großem k_p .

Name:

Arbeitsblatt 14

Datum:

Situation:

Ein Paketdienst sortiert Pakete nach farbigen Aufklebern. Statt fester Farbgrenzen soll der Roboter die Farben **aus Beispielen lernen**.

1 Ordne zu.

Begriff	Bedeutung im Farb-Beispiel
Merkmale	
Klasse (Label)	
Trainingsdaten	
Testdaten	

2 Klassifiziere die Messung (180 | 60 | 50) mit dem nächsten Nachbarn ($k = 1$).

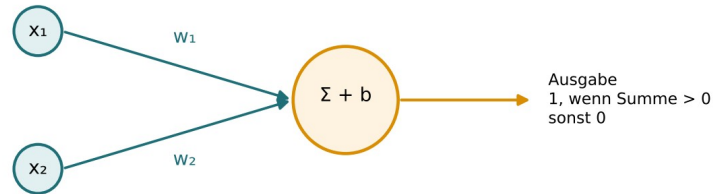
Trainingspunkt	Klasse	Abstand (gerundet)
(205 45 50)	rot	
(55 165 70)	grün	
(230 210 60)	gelb	

3 Von 8 Testmessungen werden 7 richtig erkannt. Genauigkeit?

4 Vergleiche: Farbgrenzen von Hand programmieren vs. aus Daten lernen.

	Regeln von Hand	Maschinelles Lernen
Vorteil		
Nachteil		

1 Berechne die Ausgabe des Neurons (Ausgabe 1, wenn Summe > 0).



x_1	x_2	w_1	w_2	b	Summe	Ausgabe
1	0	1	1	-1,5		
1	1	1	1	-1,5		
1	0	1	1	-0,5		

2 Lernregel (Lernrate 0,1): $w = [0; 0]$, $b = 0$. Beispiel $x = (1 | 0)$, Soll = 1, Ist = 0. Neue Werte?

3 Ein 5×5-Pixelbild wird zur Eingabe eines Perzeptrons. Wie viele Gewichte (ohne Bias)? Warum lernt es schnell, Pfeile zu unterscheiden?

4 Richtig oder falsch? Korrigiere falsche Aussagen.

Aussage	r/f	Korrektur
Ein Perzeptron kann XOR lernen.		
Beim Lernen werden die Gewichte angepasst.		
Mit mehr vielfältigen Trainingsdaten wird ein Modell meist besser.		
KI-Systeme machen keine Fehler.		

1 Code lesen: Was steht am Ende auf dem Display? Fülle die Ablaftabelle aus.

```
zaehler = 0
for i in range(4):
    if i % 2 == 0:
        zaehler = zaehler + 3
    else:
        zaehler = zaehler - 1
display.set_attr("txt_label.text", str(zaehler))
```

i	0	1	2	3	Anzeige
i % 2 == 0?					
zaehler danach					

2 Debugging: Finde die Fehler im Buggy-Programm (5 Stück).

```
from lib.controller import *
def vor(cm)
    impulse = cm * 6.438
    L.set_speed(400, Motor.CCW); R.set_speed(400, Motor.CCW)
    L.set_distance(impulse, R)
    while L.is_running():
        time.sleep(0.01)
vor(50)
```

Zeile	Fehler	Korrektur

3 Selbsteinschätzung: Ich kann ...

Kompetenz (LB 3)	++	+	-	--
aus einem Schaltplan die passenden Python-Befehle ableiten				
if/elif/else, Schleifen und Funktionen in Python anwenden				
mit Kalibrierung und (3D-)Koordinaten Bewegungen berechnen				
erklären, wie ein Roboter mit KI Farben oder Bilder erkennt				